



Relatório parcial semana 1

Caio Schaden Ishida

Cauã Henrique de Souza

Felipe Osternes da Silva

Henrique Sousa Fagundes

João Victor Evers Cordeiro

José Hernando Figueiredo da Silva Filho

Grupo nº 07

Turma 30.2

Professores

Deborah Dibbern Brunelli

Leonardo Tsuyoshi Ueno

Luís Gustavo Ferroni Pereira

Data de entrega: 11/08/2026

Departamento de Química

Divisão de Ciências Fundamentais

Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA

1. Atividades da semana 1

Durante a semana 1, foi criado um repositório no *github*^[1] (*software* de desenvolvimento colaborativo) para organizar a árvore de arquivos gerada no desenvolvimento da aplicação. Também, foi implementado o primeiro protótipo em MATLAB do ajuste por mínimos quadrados^[2] para um modelo quadrático de duas variáveis. A partir do ajuste, é possível determinar o valor máximo e o ponto no qual ele ocorre.

Ao executar o arquivo “.m”, o programa gera uma sequência de caixas de diálogo, assim como mostra na Figura 1, nas quais o usuário é instruído a fornecer os nomes e as unidades das variáveis e do valor a ser maximizado, e os limites da região experimental. Em seguida, são fornecidos ao usuário os nove pontos da região experimental, conforme um planejamento composto central com $\alpha = 1$ sem duplicatas, nos quais devem ser realizados ensaios cujos resultados são então fornecidos em novas caixas de diálogo. Por fim, o valor e o ponto de máximo dentro da região experimental são retornados ao usuário. A Figura 1 mostra, na ordem que são exibidas ao usuário, as caixas de diálogo, omitindo a entrada dos resultados para os ensaios 1 a 9.

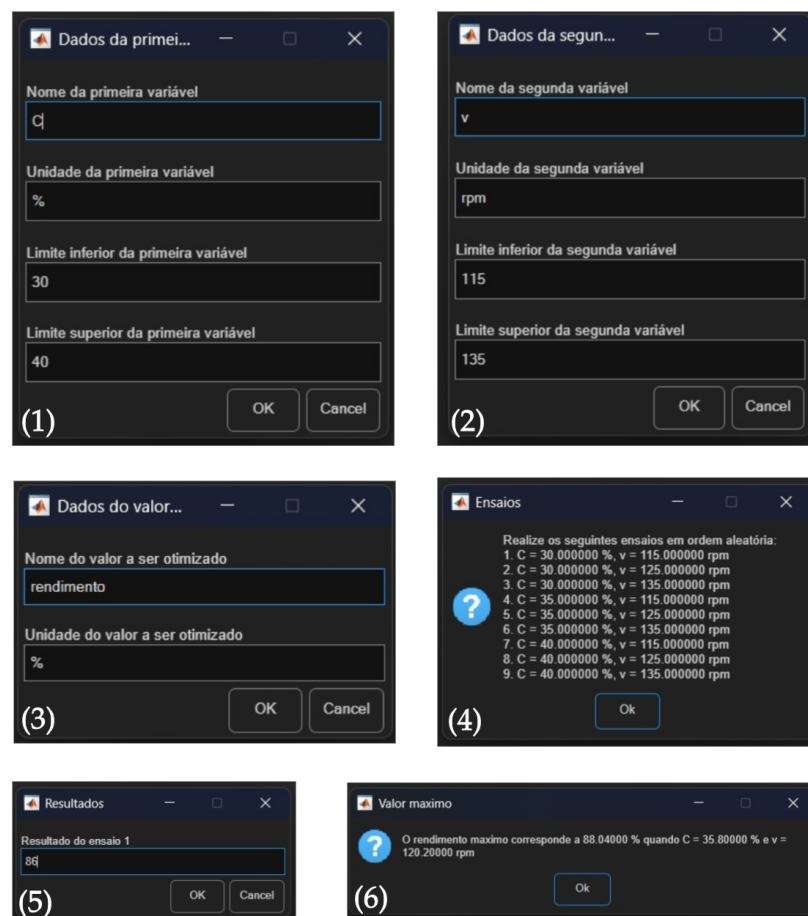


Figura 1: Sequência de caixas de diálogo ao executar a aplicação

2. Planejamento para a semana 2

O principal objetivo para a semana 2 é continuar e aperfeiçoar o trabalho de prototipagem desenvolvido na semana 1. Dentre as principais metas, as prioridades serão adaptar o programa para funcionar com 3 variáveis e realizar uma exploração mais precisa da região experimental com outros valores de α e com a realização de duplicatas em torno do ponto central do planejamento. Ainda, pretende-se implementar um algoritmo de análise de dados por meio do qual a aplicação forneça automaticamente a tabela de Análise de Variância (ANOVA) em diferentes formatos, como *latex* ou “.png”, e o gráfico adequado dos resultados experimentais, que pode ser ternário, 3D, em curvas de nível *etc.* Por fim, pretende-se aperfeiçoar a interface e configurabilidade do aplicativo, adicionando a opção de performar apenas a análise de dados ou o planejamento experimental e simplificando a interface de entrada para os resultados dos ensaios por meio de uma planilha.

A Tabela 1 é a atribuição de tarefas para cada um dos integrantes do grupo para a próxima semana.

Tabela 1: Atribuição de tarefas para a semana 2

Integrante	Atividade
Caio Schaden	Revisar as demais atividades
Cauã Souza	Implementar a entrada dos resultados de ensaios experimentais por meio de uma planilha
Henrique Fagundes	Estudar a compilação do <i>software</i> e a interface interativa
Felipe Osternes	Implementar sistema que identifique em qual etapa da experimentação o grupo que utiliza o aplicativo está
José Hernando	Extensão da aplicação para aceitar três fatores e documentação do código
João Evers	Implementar a análise de dados com o gráfico e a tabela de ANOVA

Referências bibliográficas

- [1] ISHIDA, C. S. *DOE*. GitHub, 2026. Disponível em: <<https://github.com/meshida67/DOE>>. Acesso em: 11 ago. 2026.
- [2] NETO, B. de B.; SCARMINIO, I. S.; BRUNS, R. E. *Como Fazer Experimentos: Pesquisa e Desenvolvimento na Ciência e na Indústria*. 2. ed. Cidade Universitária, Barão Geraldo: Editora da Unicamp, 2001. ISBN 85-268-0544-4.